

Niveau: Licence

Prerequis: EM des milieux
Induction

I- Aimantation des corps ferromagnétiques

II- Hysteresis et applications

ferromagnétisme: propriété qu'ont certains matériaux de s'aimanter fortement sous un champ magnétique et de conserver cette aimantation $\vec{m}$ en champ nul

Exemples: Fer, Cobalt, Nickel, Alliages (Munétal)

Hypothèses: milieu homogène et isotrope
 $T < T_c$: température de Curie

I- 1) Rappels et introduction à la non-linéarité

Rappel: Excitation magnétique: $\vec{H} = \frac{B}{\mu_0} - \vec{M}$ et $\vec{D} = \epsilon \vec{E} + \vec{P}$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{m}}{d\vec{v}}$$

$A.m^{-1}$

$4\pi.10^{-7} kg.mA^{-1}.s^{-2}$

$\vec{B} \equiv$ résultante du champ magnétique

Rq: Sources de $\vec{H}$ (sous certaines géométries / Tore magnétique)
 $\rightarrow$ Courant de charges libres

Sources de $\vec{B} \rightarrow$ Courant de charges libres
+ liées : aimantation.

Problème : $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$

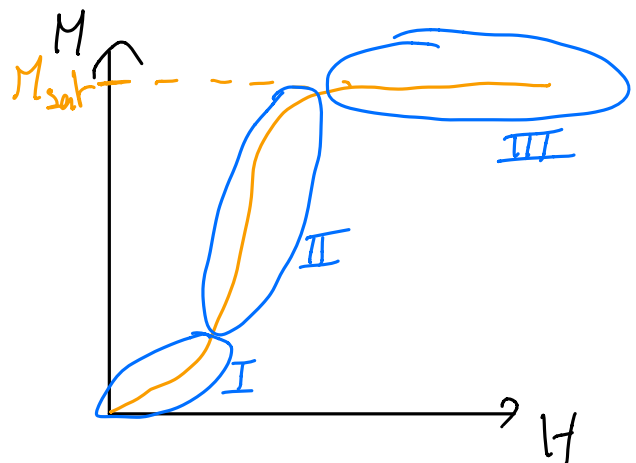
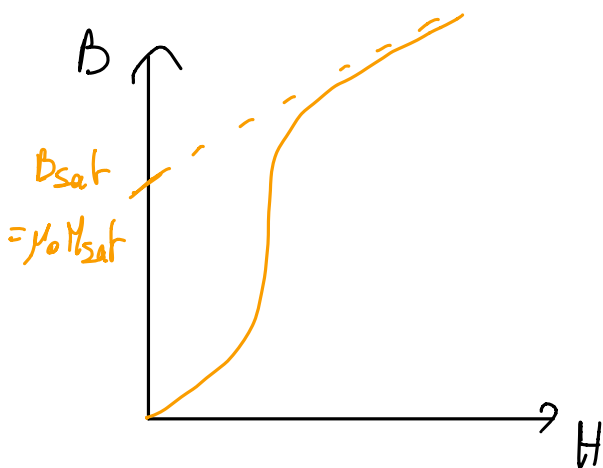
1 équation, 2 inconnues

$\hookrightarrow$ éq^u constitutive : $B = B(H)$
 $M = M(H)$

* Paramagnétisme : $\frac{B}{H} = \mu = \mu_r \mu_0$ avec $\mu_r \sim 1$

* Ferromagnétisme : $\frac{B}{H} = \mu_r(H) \mu_0$
 $\hookrightarrow$ non linéaire
 $\text{Fe} : \mu_r = 5000$
 $\text{Cobalt} : \mu_r = 250$

I-2) Courbe de première aimantation



M_{sat} = aimantation de saturation

* Commentaires :

- Non-linéaire
- $M(H)$ sature pour $M = M_{\text{sat}}(T)$
- 3 zones

- Le ferromagnétisme ne se rencontre que dans les solides cristallins.

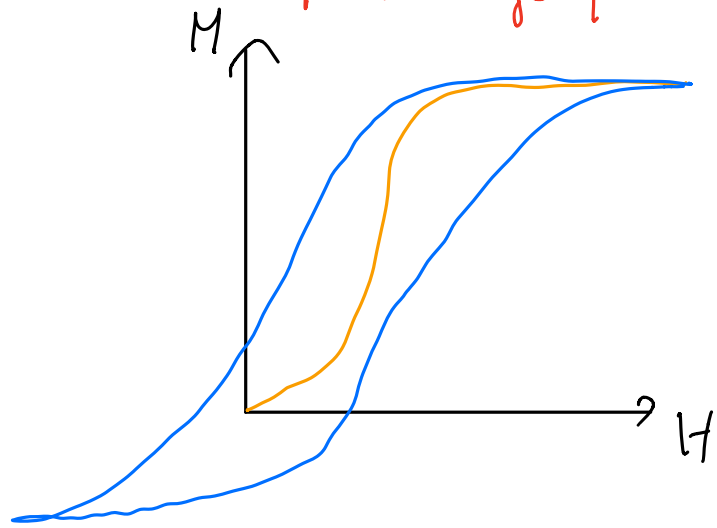
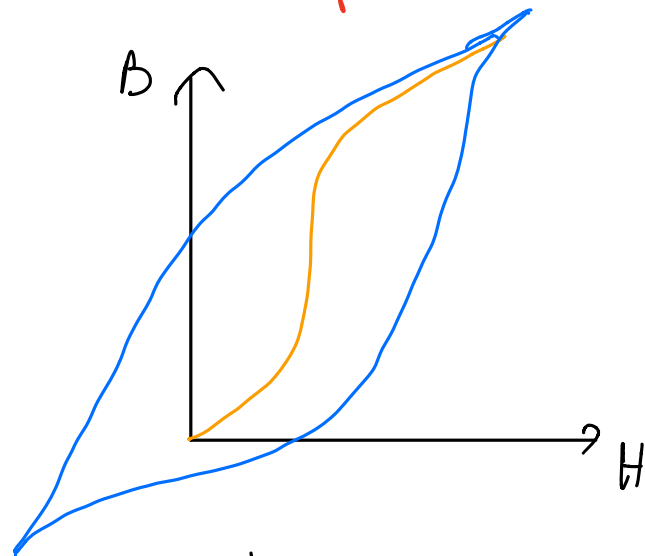
I-3) Interprétations : Les domaines de Weiss (1907)

* Domaine de Weiss : domaine de l'échantillon aimanté où tous les moments magnétiques sont alignés

* Paroi de Bloch : paroi entre 2 domaines de Weiss.

↳ progressive

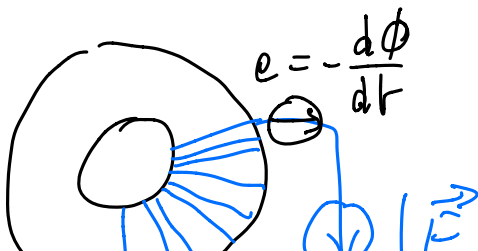
II-1) Champ coercitif / rémanence + c) Cycle d'hystérésis et pertes énergétiques



Commentaires :

- $H = 0 \rightarrow B = B_r \equiv$ Champ rémanent
 $M_r \equiv$ aimantation rémanente
- $B = 0 \rightarrow H = H_c \equiv$ champ coercitif

* Evaluation des pertes pour alternatif, Loi des Mailles



$$E = R_i + \frac{d\phi}{dt} \quad \text{*)}$$

$$E_i = R i^2 + i \frac{d\phi}{dt}$$

R : résistance des fils

ϕ : flux de $\vec{B}$ à travers bobine

ℓ : circonférence tore

N spires

Travail dû à l'induction: $\delta W = i d\phi$

Théorème d'Ampère: $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum i_{\text{enlacés}}$

$$\sum \ell = V$$

$$H\ell = Ni$$

Flux:

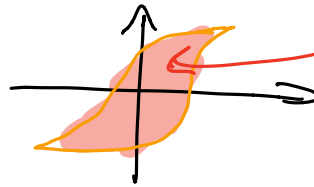
$$\phi = NB \sum'$$

$$d\phi = N \sum' dB$$

Travail:

$$\begin{aligned} \delta W &= \frac{H\ell}{N} \times N \sum' dB \\ &= V H dB \end{aligned}$$

$$W_{\text{cycle}} = \oint_C \delta W = \int V H dB = A$$



II-3) Ferromagnétiques doux et durs

* Ferro doux $\rightarrow H_c$ a $1-100 \text{ A.m}^{-1}$

$\hookrightarrow$ cycle d'hystérésis étroit

$\hookrightarrow$ matériau avantageux énergétiquement

$\hookrightarrow$ transformateurs, électroaimants

* Ferro dur $\rightarrow H_c > 10^3 \text{ A.m}^{-1}$

$\hookrightarrow$ difficile à désaimanter

$\hookrightarrow$ aimants permanents